

قصص المنهج

تقنية المعلومات

الصف التاسع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٠ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

 دفتر العم حمد الضائع — الدرس ١-١: الجداول والعلاقات المتعددة — ٤

 آلة الأسئلة الذكية — الدرس ١-٢: الاستعلامات المتقدمة — ٨

 شاشة البيع التي صنعها عمر — الدرس ١-٣: تصميم النماذج — ١٢

 تقرير آخر الشهر — الدرس ١-٤: التقارير المخصصة — ١٦

 الخادم الذي لا يتعب — الدرس ١-٥: وحدات الماكرو — ٢٠

 الليلة التي انقطعت فيها الكهرباء — الدرس ١-٦: إدارة قواعد البيانات وحمايتها — ٢٤

الوحدة الثانية: الشبكات

 رحلة رسالة من صحار إلى القاهرة — الدرس ٢-١: مقدمة في الشبكات — ٢٨

 الشبكة التي بنيناها قبل أن نشتريها — الدرس ٢-٢: مقدمة في برنامج محاكاة الشبكات — ٣٢

 جسر بين الطابقين — الدرس ٢-٣: الربط بين الشبكات — ٣٦

 الشبكة الوهمية في المطار — الدرس ٢-٤: أمن الشبكات — ٤٠



دفتر العم حمد الضائع

قصة واقعية متخيلة الوحدة الأولى: قواعد البيانات

👥 عمر، طالب في الصف التاسع، وعمه حمد صاحب متجر صغير للإلكترونيات في صحار

في مساء ممطر نادر في صحار، دخل عمر متجر عمه **حمد** فوجده يقلّب أوراقًا مبعثرة بقلق.

ضاع دفتر المبيعات يا عمر! لا أعرف من اشترى ماذا، ولا كم بقي من السماعات.

ابتسم عمر وقال:

يا عمي، درسنا هذا الأسبوع **قواعد البيانات** في برنامج **MS Access**. دعني أبني لك قاعدة لا تضيع أبدًا.

التخطيط أولًا على الورق

أخرج عمر ورقة بيضاء قبل أن يفتح الحاسوب، فاستغرب العم. قال عمر:

معلمي يقول: **خطط لقاعدتك على الورق قبل فتح البرنامج**. أولًا **نحدد الهدف** من القاعدة ونجمع المعلومات: عملاء، ومنتجات، ومبيعات. ثانيًا **نقسم المعلومات إلى جداول حسب الموضوع**. ثالثًا **نحوّل كل معلومة إلى حقل** ونحدد **المفتاح الأساسي**. رابعًا **نحدد العلاقات بين الجداول** ثم نراجع التصميم.

وما المفتاح الأساسي هذا؟

حقل لا تتكرر قيمه ويميز كل سجل عن غيره، مثل رقم العميل؛ فقد يتشابه اسمان، أما الرقم فلا.

❀ ❀ ❀

بيانات جاهزة في Excel

تذكر العم أن ابنته كتبت قائمة المنتجات في ملف **Excel**. قال عمر بفرح:

ممتازا! لن نكتبها من جديد. سنقوم بـ **استيراد البيانات**، أي **جلب بيانات من ملف خارجي مثل Excel إلى جدول في قاعدة البيانات**.

فتح تبويب **بيانات خارجية External Data** واختار **Excel** وحدد الملف، فظهرت ثلاثة خيارات. شرحها عمر لعمه:

الأول: **استيراد البيانات إلى جدول جديد**، فيصبح الجدول **نسخة مستقلة**. الثاني: **إلحاق نسخة** من السجلات بجدول موجود. الثالث: **الارتباط بالمصدر**، فينشأ **جدول مرتبط** يبقى متصلًا بملف Excel، فإذا غيرت ابنتك السعر هناك ظهر التغيير هنا.

إذن الاستيراد يبقي البيانات متصلة؟

لا يا عمي، هذا خطأ شائع. الذي يبقيها متصلة هو **الارتباط**، أما الاستيراد فنسخة مستقلة.

اختار عمر الخيار الأول، وفي أثناء المعالج **اختار المفتاح الأساسي بنفسه**: حقل رقم المنتج، وغيّر نوعه إلى **عدد صحيح Integer**.

المشكلة الكبيرة

قال العم:

العميل الواحد يشتري منتجات كثيرة، والمنتج الواحد يشتريه عملاء كثيرون. كيف تربط هذا؟

هذه علاقة **أطراف بأطراف Many to Many**: **عدة سجلات في جدول تقابلها عدة سجلات في جدول آخر**. لكنها **لا تُنشأ مباشرة** بين الجدولين.

فماذا نفعل؟

نبني بينهما جسرًا اسمه **جدول الوصل Junction Table**، وهو **جدول يربط بين جدولين بإدراج مفتاحيهما الأساسيين فيه**. سأسميه جدول **المبيعات**: فيه **رقم العميل** و**رقم المنتج** إضافة إلى بيانات البيع مثل التاريخ والكمية.

رسم عمر على الورقة: العملاء ← المبيعات ← المنتجات، وقال:

انظر: علاقة أطراف بأطراف **تتكون من علاقتي رأس بأطراف** مع جدول الوصل. وعلاقة **رأس بأطراف One to Many** معناها **سجل واحد في جدول يقابله عدة سجلات في جدول آخر**: عميل واحد له مبيعات كثيرة، ومنتج واحد له مبيعات كثيرة.

ثم أنشأ العلاقات من **أدوات قاعدة البيانات ← علاقات Relationships**.

> 💡 جدول الوصل يأخذ مفتاحه من الجدولين اللذين يربطهما.

❁ ❁ ❁

اختبار الحارس

أراد العم أن يجرّب، فكتب في جدول المبيعات منتجًا رقمه **١٠٠٩**، فظهرت رسالة خطأ! قال:

أفسدنا شيئًا؟

ضحك عمر:

بل نجحنا! لا يوجد منتج بهذا الرقم في جدول المنتجات، و**فرض التكامل المرجعي** في العلاقة يمنع إدخال رقم غير موجود. إنه حارس يحمي بياناتك من الأخطاء.

أغلق العم الأوراق المبعثرة وقال:

دفتري الجديد لا يضيع ولا يخطئ. بارك الله فيك يا عمر.

التسلسل	رقم العميل	رقم المنتج	التخفيض	الكمية المباعة	تاريخ الشراء
1	110	1001	1	2	04/09/2018
2	112	1001	0	1	12/09/2018
3	114	1004	2	4	25/09/2018
4	116	1008	1	3	10/10/2018
5	120	1007	0	3	06/11/2018

جدول المبيعات جدول وصل يربط العملاء بالمنتجات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

استيراد البيانات
جلب بيانات من ملف خارجي مثل Excel إلى جدول في قاعدة البيانات

الجدول المرتبط
جدول يبقى متصلًا بالملف المصدر فتظهر فيه تغييرات المصدر

المفتاح الأساسي
حقل لا تتكرر قيمه ويميز كل سجل عن غيره

علاقة رأس بأطراف One to Many
سجل واحد في جدول يقابله عدة سجلات في جدول آخر

علاقة أطراف بأطراف Many to Many
عدة سجلات في جدول تقابلها عدة سجلات في جدول آخر

جدول الوصل Junction Table
جدول يربط بين جدولين بإدراج مفتاحيهما الأساسيين فيه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التخطيط: الهدف، ثم تقسيم الجداول، ثم الحقول والمفتاح الأساسي، ثم العلاقات والمراجعة
- ✔ نستورد بيانات Excel من تبويب بيانات خارجية External Data
- ✔ خيارات الاستيراد: جدول جديد، أو إلحاق نسخة بجدول موجود، أو ارتباط بالمصدر
- ✔ الجدول المستورد نسخة مستقلة، والمرتبط يتغير بتغير ملف Excel
- ✔ يمكن اختيار المفتاح الأساسي وتغيير نوع الحقل إلى Integer أثناء المعالج
- ✔ علاقة أطراف بأطراف تحتاج جدول وصل وتتكون من علاقتي رأس بأطراف
- ✔ نُنشئ العلاقات من أدوات قاعدة البيانات ← علاقات
- ✔ فرض التكامل المرجعي يمنع إدخال رقم منتج غير موجود

🤔 أسئلة صغيرة

1. من أي تبويب نستورد بيانات Excel؟

   الإجابة: بيانات خارجية External Data

2. ما اسم الجدول الذي يربط جدولين بعلاقة أطراف بأطراف؟

   الإجابة: جدول الوصل

3. من كم علاقة رأس بأطراف تتكون علاقة أطراف بأطراف؟

   الإجابة: علاقتين

4. ما الفرق بين الجدول المستورد والجدول المرتبط؟

   الإجابة: المستورد نسخة مستقلة والمرتبط يتغير بتغير ملف Excel

5. لماذا رفض البرنامج رقم المنتج ١٠٠٩؟

   الإجابة: لأن فرض التكامل المرجعي يمنع إدخال رقم منتج غير موجود

الدرس ١-٢ · الاستعلامات المتقدمة

آلة الأسئلة الذكية

قصة حوارية طريفة الوحدة الأولى: قواعد البيانات

👥 عمر وعمه حمد، ومحاسب المتجر الأستاذ سالم

جاء الأستاذ **سالم** محاسب المتجر يحمل آلة حاسبة ودفترًا، وقال متعبًا:

أحسب إجمالي كل فاتورة يدويًا: السعر في الكمية ناقص التخفيض. مئات الفواتير يا عمر!

قال عمر:

دع قاعدة البيانات تحسب عنك. سنصنع **استعلامًا متقدمًا**.

ما التعبير؟

الاستعلام يستخرج من الجداول البيانات التي نحتاجها. وفي الاستعلامات المتقدمة نستخدم **التعابير**. و**التعبير Expression** هو **مزيج من كلمات ورموز وعمليات حسابية أو منطقية أو دوال يعطي نتيجة**.

وما أنواعه؟

عدّ عمر على أصابعه:

حسابية مثل + و - و * و / ؛ و**منطقية** مثل And و Or و Not ؛ و**دوال** مثل **Sum** للجمع و **Avg** للمتوسط.

❁ ❁ ❁

الحقل الذي يحسب نفسه

فتح عمر الاستعلام في **طريقة عرض التصميم**، ونقر في خلية حقل فارغة، وكتب: **الإجمالي:** ثم قال:

اسم الحقل يُكتب **قبل النقطتين** ثم يأتي التعبير بعدهما. هذا اسمه **الحقل المحسوب Calculated Field**: **حقل في الاستعلام تُحسب قيمته من حقول أخرى**.

ثم فتح أداة **منشئ التعبير Expression Builder**، وهي **أداة تساعد على كتابة التعبير باختيار الجداول والحقول والدوال**، فاختار الحقول وظهر التعبير:

الإجمالي: [سعر البيع] * [الكمية المباعة] - [التخفيض]

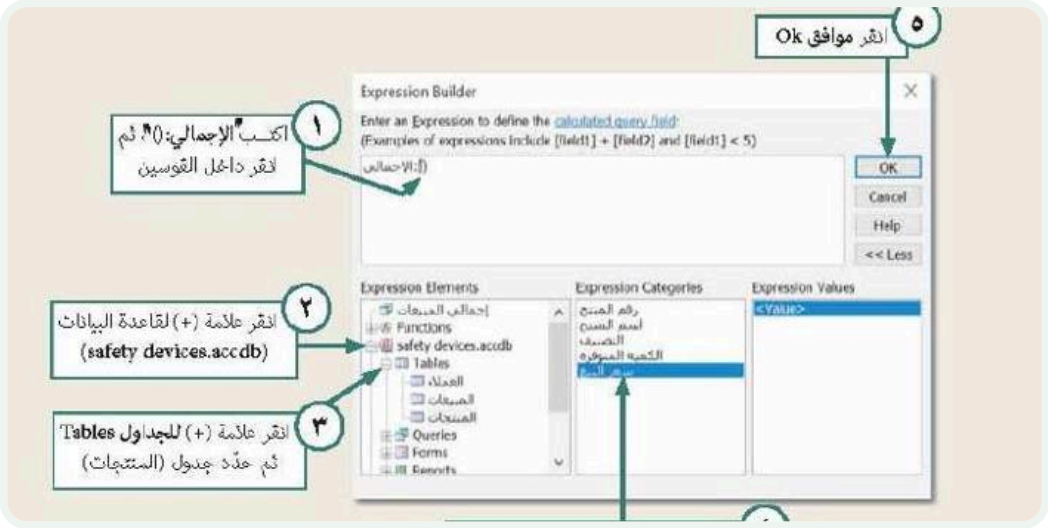
لاحظ يا أستاذ أن الحقل في منشئ التعبير يُكتب بالصيغة **[اسم الجدول]![اسم الحقل]**.

سأل سالم:

وهل سيُحفظ الإجمالي في جدول المبيعات؟

لا، هذا خطأ شائع؛ الحقل المحسوب **يُحسب في الاستعلام** كلما شغلناه، ولا يُحفظ في الجدول.

اختبراه بفاتورة: سعر البيع ١٢٠ والكمية ٣ والتخفيض ١٠. حسب سالم بآلته: ١٢٠ × ٣ = ٣٦٠، ثم ٣٦٠ - ١٠ = **٣٥٠**. وظهر في الاستعلام ٣٥٠ تمامًا! ثم أضاف عمر الدالة **CCur** فظهر الناتج بالعملة.



منشئ التعبير لإنشاء حقل محسوب

مبيعات شهر واحد

قال العم حمد:

أريد مبيعات الفترة من ٤ سبتمبر إلى ١٠ أكتوبر فقط.

كتب عمر في سطر **المعيار** تحت حقل التاريخ:

Between #04/09/2018# And #10/10/2018#

المعيار Criteria **شرط يحدد السجلات التي تظهر في نتيجة الاستعلام**. والعلامة **#** تحيط بالتاريخ ليعرف البرنامج أنه تاريخ. من الأخطاء الشائعة كتابة التاريخ دون #.

ثم رتب النتائج **تصاعديًا Ascending** حسب التاريخ.

سأل سالم مازحًا:

فإن أردت يناير ٢٠١٩؟

نكتب: **#31/01/2019#** And **#01/01/2019#** Between.

❁ ❁ ❁

الاستعلام الذي يسأل

قال العم:

لكن كل شهر سأطلب منك تعديل التاريخ!

لا حاجة. سأجعل الاستعلام **يسألك** بنفسه.

كتب بدل التاريخين عبارتين بين قوسين مربعين:

[اكتب تاريخ النهاية] And [اكتب تاريخ البداية] Between

وشغّله، فظهر مربع **إدخال قيمة المعلمة** يقول: اكتب تاريخ البداية. ضحك العم:

الحاسوب يسألني!

هذا **استعلام المعلمة**: **استعلام يعرض مربعًا يطلب من المستخدم إدخال قيمة عند تشغيله**. فالأقواس المربعة حول نص ليس اسم حقل تجعل Access يسأل المستخدم عنه. وهكذا يصلح الاستعلام نفسه **لأي فترة دون تعديل تصميمه**.

أغلق الأستاذ سالم آلته الحاسبة ووضعها في الدرج وقال:

يبدو أن آلتي ستأخذ إجازة طويلة!

> 💡 تذكّر: النقطتان بعد اسم الحقل المحسوب، والعلامة # حول التاريخ، والأقواس المربعة للسؤال.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التعبير Expression
مزيج من كلمات ورموز وعمليات حسابية أو منطقية أو دوال يعطي نتيجة

الحقل المحسوب Calculated Field
حقل في الاستعلام تُحسب قيمته من حقول أخرى

منشئ التعبير Expression Builder
أداة تساعد على كتابة التعبير باختيار الجداول والحقول والدوال

المعيار Criteria
شرط يحدد السجلات التي تظهر في نتيجة الاستعلام

استعلام المعلمة
استعلام يعرض مربعًا يطلب من المستخدم إدخال قيمة عند تشغيله

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أنواع التعابير: حسابية ومنطقية ودوال مثل Sum و Avg
- ✔ الحقل في منشئ التعبير يُكتب [اسم الجدول]![اسم الحقل]
- ✔ الحقل المحسوب: اسمه ثم نقطتان ثم التعبير، ويُحسب في الاستعلام لا في الجدول
- ✔ الدالة CCur تعرض الناتج بعملة
- ✔ المعيار Between #تاريخ# And #تاريخ# يعرض فترة زمنية، و# تحيط بالتاريخ
- ✔ يمكن ترتيب النتائج تصاعديًا أو تنازليًا
- ✔ الأقواس المربعة حول عبارة تجعل الاستعلام يطلب قيمة من المستخدم

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الرمز الذي يحيط بالتاريخ في المعيار؟

   الإجابة: #

2. اذكر دالتين من الدوال في التعابير

   الإجابة: Sum و Avg

3. ما الأداة التي تساعد على كتابة التعبير؟

   الإجابة: منشئ التعبير

4. سعر البيع ١٢٠ والكمية ٣ والتخفيض ١٠، ما الإجمالي؟

   الإجابة: ٣٥٠

5. هل يُحفظ الحقل المحسوب في الجدول؟

   الإجابة: لا، يُحسب في الاستعلام



الدرس ١-٣ · تصميم النماذج

شاشة البيع التي صنعها عمر

قصة تحدٍّ الوحدة الأولى: قواعد البيانات

👥 عمر وعمه حمد، والعاملة الجديدة في المتجر أم خالد

بدأت **أم خالد** العمل في المتجر، لكنها كانت تخاف من الجداول الطويلة المليئة بالخانات. قالت للعم حمد:

أخشى أن أكتب في السطر الخطأ فأفسد كل شيء.

قال العم لعمر:

هذا تحديك الجديد: اصنع لها شاشة سهلة.

قال عمر:

سأصنع **نموذجًا Form**، وهو **واجهة لإدخال البيانات وعرضها وتعديلها بسهولة**.

من الصفحة البيضاء

من تبويب **إنشاء Create** اختار عمر **تصميم النموذج Form Design**، فظهرت صفحة فارغة فيها قسم اسمه **التفاصيل Detail**.

هنا نضع **عناصر التحكم**. و**عنصر التحكم** **كائن يوضع على النموذج مثل مربع نص أو زر أو مربع تحرير وسرد**.

فتح **ورقة الخصائص** وحدد **مصدر السجلات Record Source**: جدول العملاء.

لماذا هذه الخطوة؟ سأل العم.

مصدر السجلات هو **الجدول أو الاستعلام الذي يأخذ منه النموذج بياناته**. فالعناصر المرتبطة تأخذ بياناتها منه، وبدونه لا يعرض النموذج شيئًا.

ثم ضغط **إضافة حقول موجودة Add Existing Fields** وسحب رقم العميل واسمه وهاتفه إلى النموذج.

كل حقل سحبته صار **عنصر تحكم مرتبطًا**، أي **عنصرًا يعرض بيانات حقل من مصدر السجلات**.

❁ ❁ ❁

القائمة المنسدلة

قالت أم خالد:

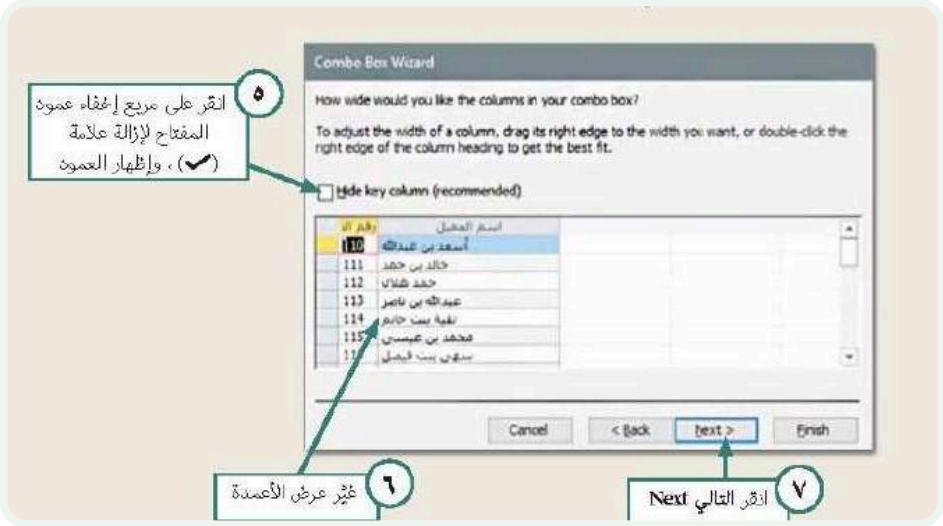
وكيف أجد العميل بين مئات العملاء؟

أضاف عمر من مجموعة عناصر التحكم **مربع تحرير وسرد Combo Box**، وهو **قائمة منسدلة نختار منها قيمة أو نبحث بها عن سجل**، فبدأ **معالج مربع التحرير والسرد**.

اختار خيار **البحث عن سجل في النموذج**، وحدد الحقلين **رقم العميل** و**اسم العميل**، و**أخفى عمود المفتاح** حتى لا يظهر الرقم.

ثم انتقل إلى **طريقة عرض النموذج** واختار من القائمة: «سيف البلوشي»، فظهرت بياناته فورًا.

> **طريقة عرض التصميم للبناء، وطريقة عرض النموذج للاستخدام والتجربة**. قال عمر.



معالج مربع التحرير والسرد لاختيار العميل

نموذج داخل نموذج

قال العم:

> أريد عند اختيار اسم العميل أن تظهر مشترياته تحت بياناته.

> إذن نضيف **نموذجًا فرعيًا Subform**، وهو **نموذج داخل نموذج آخر يعرض سجلات مرتبطة**.

أدرج النموذج الفرعي من جدول المبيعات، وفي المعالج اختار **تعريف الربط بنفسي**، وربط **برقم العميل**.

> لماذا رقم العميل؟

> لأن **الحقل الذي يربط النموذج الرئيسي بالفرعي يجب أن يكون مشتركًا بينهما**، ورقم العميل موجود في الجدولين.

اختار العميل «سيف» مرة أخرى، فظهرت مشترياته الثلاث أسفل اسمه.

❁ ❁ ❁

زرّان ينهيان النوف

أخيرًا أضاف عمر من **معالج زر الأمر** زرين: **إضافة سجل جديد** و**حفظ السجل**. ثم قال لأم خالد:

جرّبي: أدخلي عملية بيع جديدة.

ضغطت إضافة، وكتبت، ثم ضغطت حفظ. ابتسمت:

ما أسهلها! لا جداول ولا خانات مخيفة.

سألها العم ليمتحن عمر:

وهل هذا النموذج يُطبع آخر اليوم للتقرير؟

أجاب عمر:

لا تخلط يا عمي: **النموذج للإدخال والعرض على الشاشة**، أما **التقرير فللطباعة والتلخيص**، وهو درسنا القادم.

💡 مصدر السجلات يغذي النموذج، والحقل المشترك يربط الرئيسي بالفرعي.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النموذج Form
واجهة لإدخال البيانات وعرضها وتعديلها بسهولة

عنصر التحكم
كائن يوضع على النموذج مثل مربع نص أو زر أو مربع تحرير وسرد

مصدر السجلات Record Source
الجدول أو الاستعلام الذي يأخذ منه النموذج بياناته

عنصر التحكم المرتبط
عنصر يعرض بيانات حقل من مصدر السجلات

مربع التحرير والسرد Combo Box
قائمة منسدلة نختار منها قيمة أو نبحث بها عن سجل

النموذج الفرعي Subform
نموذج داخل نموذج آخر يعرض سجلات مرتبطة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ننشئ نموذجًا فارغًا من إنشاء ← تصميم النموذج، ونضع العناصر في قسم التفاصيل
- ✔ نحدد مصدر السجلات من ورقة الخصائص، ونسحب الحقول بإضافة حقول موجودة
- ✔ مربع التحرير والسرد بخيار البحث عن سجل يعرض بيانات العميل المختار
- ✔ النموذج الفرعي يعرض المشتريات ويرتبط برقم العميل المشترك
- ✔ أزرار إضافة سجل جديد وحفظ السجل من معالج زر الأمر
- ✔ عرض التصميم للبناء وعرض النموذج للاستخدام
- ✔ النموذج للإدخال والعرض، والتقرير للطباعة والتلخيص

🤔 أسئلة صغيرة

1. من أي تبويب نصمم نموذجًا فارغًا؟

الإجابة: إنشاء Create

2. ما اسم النموذج الموجود داخل نموذج آخر؟

الإجابة: النموذج الفرعي

3. ما الخاصية التي تحدد جدول النموذج؟

الإجابة: مصدر السجلات Record Source

4. بأي حقل ربط عمر النموذج الفرعي؟

الإجابة: رقم العميل

5. ما الفرق بين النموذج والتقرير؟

الإجابة: النموذج للإدخال والعرض، والتقرير للطباعة والتلخيص



الدرس ١-٤ · التقارير المخصصة

تقرير آخر الشهر

قصة عائلية الوحدة الأولى: قواعد البيانات

👥 عمر وعمه حمد، وجده أبو حمد الذي يحب الأوراق المطبوعة

في آخر الشهر زار **الجد** المتجر، وقال لابنه حمد:

أريد ورقة مطبوعة مرتبة: من اشترى، وكم اشترى، وكم المجموع. لا أحب النظر في الشاشات.

غمز العم لعمر، فقال عمر:

سأصنع لك يا جدي **تقريرًا Report**، وهو **عرض منظم للبيانات معد للطباعة**.

المعالج الذي يرتب كل شيء

من تبويب **إنشاء** اختار عمر **معالج التقرير Report Wizard**، وحدد استعلام المبيعات والحقول: اسم العميل والمنتج والتاريخ والمبلغ.

ثم سأله المعالج عن **مستوى التجميع**، فاختار **التجميع حسب اسم العميل**.

ما التجميع؟ سأل الجد.

التجميع Grouping **ترتيب السجلات في مجموعات حسب حقل معين**، فتظهر مشتريات كل عميل معًا، فيسهل قراءة التقرير.

ثم حدد **ترتيب الفرز** حسب التاريخ تصاعديًا، وقال:

يسمح المعالج بالفرز بحد أقصى **٤ حقول**، تصاعديًا أو تنازليًا.

❁ ❁ ❁

زر الملخصات

ظهر زر **خيارات التلخيص Summary Options**. قال عمر:

هذا الزر **يظهر عندما يحتوي التقرير على حقول رقمية**، وهو **عمليات حسابية على الحقول الرقمية**: **Sum** للمجموع، و**Avg** للمتوسط، و**Min** للأصغر، و**Max** للأكبر.

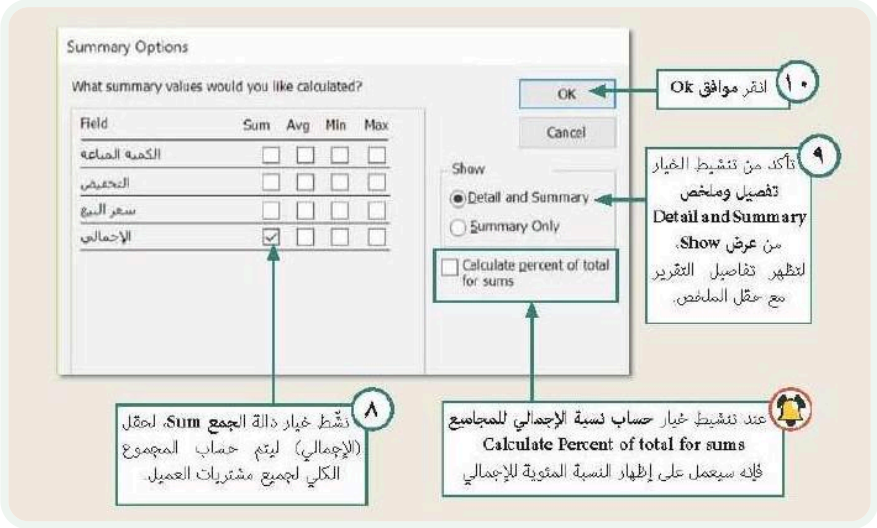
سأل الجد:

هل يلخص أسماء العملاء أيضًا؟

لا يا جدي، الخيارات للحقول الرقمية فقط، كالمبلغ.

اختار عمر Sum و Avg و Max، وأضاف:

يمكن عرض **التفاصيل والملخص معًا** أو **الملخص فقط**. وسيُدرج الملخص في **تذييل التقرير Report Footer**، وهو **الجزء الذي يظهر في نهاية التقرير وتوضع فيه المجاميع**.



مربع خيارات التلخيص في معالج التقرير

ثم اختار التخطيط **متدرج** من بين المتدرج والكتلة والمخطط التفصيلي، والاتجاه **عمودي**.

قال الجد:

أريد أن أعرف أكبر عملية بيع.

هذا هو خيار **Max** يا جدي.

قبل أن نطبع

قبل الطباعة فتح عمر **معاينة قبل الطباعة Print Preview**، وهي **طريقة عرض تُظهر شكل التقرير كما سيُطبع**، فوجد العنوان مقصوصًا. انتقل إلى **طريقة عرض التصميم** فوسّع مربع العنوان، ثم إلى **طريقة عرض التخطيط** فطبق سمة بألوان هادئة.

لماذا لم تطبع مباشرة؟ سأل العم.

استخدم معاينة قبل الطباعة دائمًا، فهي توفر الورق والحبر.

❀ ❀ ❀

تقرير لعميل واحد

قال العم:

أحيانًا يطلب عميل كشف مشترياته وحده.

فتح عمر استعلام التقرير، وكتب في **معيار** رقم العميل:

=[Forms]![نافذة البيع]![Combo10]

هكذا **يأخذ التقرير رقم العميل المختار** من مربع التحرير والسرد في نموذج **نافذة البيع**.

جرّبه العم وهو مغلق النموذج، فظهرت رسالة **إدخال قيمة المعلمة**! قال:

ما هذا؟

لأن النموذج نافذة البيع مغلق، فلا يجد التقرير قيمة مربع التحرير والسرد. افتح النموذج واختر العميل أولًا.

ففعل، فخرج كشف «سيف البلوشي» وحده نظيفًا مرتبًا.

طبع عمر تقرير الشهر وقدمه لجده، فلبس الجد نظارته وقرأ المجموع في التذييل وقال:

هذا ما أحبه: ورقة واحدة تقول كل شيء.

💡 التجميع يجمع مشتريات كل عميل معًا، والتلخيص للأرقام فقط، والملخص في التذييل.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقرير Report
عرض منظم للبيانات معد للطباعة

التجميع Grouping
ترتيب السجلات في مجموعات حسب حقل معين

خيارات التلخيص Summary Options
عمليات حسابية على الحقول الرقمية مثل Sum و Avg و Min و Max

تذييل التقرير Report Footer
الجزء الذي يظهر في نهاية التقرير وتوضع فيه المجاميع

معاينة قبل الطباعة Print Preview
طريقة عرض تُظهر شكل التقرير كما سيُطبع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ معالج التقرير من تبويب إنشاء، ونختار الجدول أو الاستعلام والحقول
- ✔ نختار مستوى التجميع مثل اسم العميل
- ✔ الفرز حتى ٤ حقول تصاعديًا أو تنازليًا
- ✔ التخطيط متدرج أو كتلة أو مخطط تفصيلي، والاتجاه عمودي أو أفقي
- ✔ خيارات التلخيص Sum و Avg و Min و Max للحقول الرقمية فقط وتوضع في التذييل
- ✔ عرض التصميم لتعديل العناصر، وعرض التخطيط للسمات والألوان
- ✔ تخصيص التقرير بمعيار =[Forms]![نافذة البيع]![Combo10]، وإن كان النموذج مغلقًا يظهر مربع إدخال قيمة المعلمة

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم حقلًا يمكن الفرز بها في معالج التقرير؟

   الإجابة: ٤ حقول

2. أين يُدرج الملخص؟

   الإجابة: تذييل التقرير

3. ما الخيار الذي يحسب المتوسط؟

   الإجابة: Avg

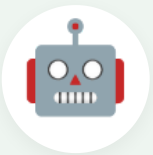
4. أي خيار يعطي أكبر عملية بيع؟

   الإجابة: Max

5. لماذا ظهرت رسالة إدخال قيمة المعلمة عند فتح تقرير العميل؟

   الإجابة: لأن نموذج نافذة البيع مغلق

الدرس ١-٥ · وحدات الماكرو



الخادم الذي لا يتعب

قصة خيال علمي خفيفة الوحدة الأولى: قواعد البيانات

👥 عمر، ومساعد خيالي صغير يعيش داخل الحاسوب اسمه «ماكرو»

كانت أم خالد تفتح كل صباح نموذج البيع، ثم تفتح تقرير الأمس، ثم تغلقه، ثم تعود للنموذج... نفس الخطوات كل يوم. تنهد عمر وقال:

ليت عندنا خادمًا يفعل هذا وحده!

وفي تلك الليلة حلم عمر أن شاشة الحاسوب أضاءت، وخرج منها روبوت صغير بحجم الكف يقول:

مرحبًا! اسمي **ماكرو Macro**. أنا **مجموعة إجراءات تنفذ مهامّ متكررة تلقائيًا**. ولست برنامجًا خارجيًا كما يظن بعضهم؛ أنا **كائن داخل قاعدة البيانات نفسها**.

أول أمر: رسالة

كيف أصنعك؟ سأل عمر.

من تبويب **إنشاء** اختر **ماكرو**، ثم أعطني **إجراءات**. و**الإجراء Action** **أمر واحد داخل الماكرو**. جرّب أولًا **MessageBox**، وهو **إجراء يعرض رسالة للمستخدم**.

اختاره عمر من قائمة **إضافة إجراء جديد**، وكتب في **الرسالة**: «صباح الخير، بسم الله نبدأ يوم عمل مباركًا». واختار **Beep** لإصدار صوت تنبيه، ونوع الرسالة **معلومات Information**، وكتب **العنوان Title**: متجر حمد.

حفظه باسم «رسالة ترحيبية»، ثم نقر عليه بزر الفأرة الأيمن واختار **تشغيل Run**، فرنّ تنبيه قصير وظهرت الرسالة.



إعداد إجراء MessageBox في نافذة الماكرو

جرّب الماكرو بعد كل إجراء تضيفه. قال ماكرو.

❁ ❁ ❁

فتح النماذج والتقارير

والآن علّمني أن أفتح الأشياء. قال الروبوت.

أضاف عمر إجراء **OpenForm**، وهو **إجراء يفتح نموذجًا**، وحدد اسم النموذج «نافذة البيع» وطريقة العرض، واختار **وضع البيانات Add**.

ماذا يفعل Add؟

يفتح النموذج على سجل جديد فارغ جاهز للإدخال، فلا تكتب أم خالد فوق بيانات قديمة.

ثم أضاف **OpenReport**، وهو **إجراء يفتح تقريرًا**، واختار **معاينة قبل الطباعة**.

انظر: **يمكن وضع عدة إجراءات في ماكرو واحد فتُنفذ بالترتيب**: رسالة، ثم نموذج، ثم تقرير.

الاسم السحري

قال ماكرو:

لكنك ما زلت تشغلني بيدك. هل تريدني أن أستيقظ وحدي؟

نعم!

سمّني **AutoExec**؛ هذا **اسم ماكرو يُنفَّذ تلقائيًا عند فتح قاعدة البيانات**. واكتبه بدقة **دون مسافات**.

أعاد عمر تسمية الماكرو، وأغلق القاعدة وفتحها، فظهرت رسالة الترحيب فورًا ثم انفتح نموذج البيع على سجل جديد.

❁ ❁ ❁

زر في النموذج

وأخيرًا، قال ماكرو، اربطني بزر. أضف **زر أمر** إلى النموذج، ثم من خاصية الحدث اختر **إنشاء حدث Build Event**، ثم **منشئ الماكرو Macro Builder**، وضع فيه إجراء OpenReport.

ففعل عمر وسمّى الزر «تقرير اليوم». وكلما نُقر الزر **نُفّذ الماكرو**.

استيقظ عمر وطبق كل ما رآه في حلمه. وفي الصباح فتحت أم خالد القاعدة فرحب بها الحاسوب وفتح لها الشاشة وحده. قالت:

من صنع هذا الخادم الذي لا يتعب؟

ضحك عمر:

صديقي ماكرو!

💡 MessageBox للرسالة، و OpenForm للنموذج، و OpenReport للتقرير، و AutoExec للتشغيل عند فتح القاعدة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الماكرو Macro
مجموعة إجراءات تنفذ مهامّ متكررة تلقائيًا

الإجراء Action
أمر واحد داخل الماكرو مثل MessageBox أو OpenForm

MessageBox
إجراء يعرض رسالة للمستخدم

OpenForm
إجراء يفتح نموذجًا

OpenReport
إجراء يفتح تقريرًا

AutoExec
اسم ماكرو يُنفَّذ تلقائيًا عند فتح قاعدة البيانات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الماكرو كائن داخل القاعدة ينفذ المهام المتكررة تلقائيًا
- ✔ ننشئه من إنشاء ← ماكرو ونضيف الإجراءات من قائمة إضافة إجراء جديد
- ✔ MessageBox: نص الرسالة و Beep ونوع الرسالة والعنوان، ونشغّله بزر الفأرة الأيمن ← تشغيل
- ✔ OpenForm بوضع البيانات Add يفتح النموذج على سجل جديد فارغ
- ✔ OpenReport يفتح التقرير ويمكن بمعاينة قبل الطباعة
- ✔ الإجراءات المتعددة تُنفذ بالترتيب
- ✔ تسمية الماكرو AutoExec تشغله عند فتح القاعدة
- ✔ ربط الماكرو بزر: زر أمر ← إنشاء حدث ← منشئ الماكرو

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الإجراء الذي يعرض رسالة؟

   الإجابة: MessageBox

2. ما اسم الماكرو الذي يعمل عند فتح القاعدة؟

   الإجابة: AutoExec

3. ما الإجراء الذي يفتح تقريرًا؟

   الإجابة: OpenReport

4. ماذا يحدث عند اختيار وضع البيانات Add في OpenForm؟

   الإجابة: يفتح النموذج على سجل جديد فارغ

5. هل الماكرو برنامج خارجي؟

   الإجابة: لا، هو كائن داخل قاعدة البيانات



الليلة التي انقطعت فيها الكهرباء

قصة تشويقية الوحدة الأولى: قواعد البيانات

👥 عمر وعمه حمد

في ليلة صيفية انقطعت الكهرباء عن الحي فجأة، ولما عادت لم يعمل حاسوب المتجر! اصفرّ وجه العم حمد:

كل بيانات المتجر هناك! شهور من العمل!

بعد ساعة أصلح فني الحاسوب، فعادت القاعدة سليمة والحمد لله. قال عمر:

كانت إنذارًا لنا يا عمي. الليلة سنتعلم **حماية القاعدة** و**النسخ الاحتياطي**.

النسخة الاحتياطية أولًا

النسخة الاحتياطية Backup **نسخة من القاعدة تُحفظ لاسترجاع البيانات عند ضياعها**. نذهب إلى **ملف ← حفظ باسم ← نسخ قاعدة البيانات احتياطيًا Back Up Database**.

حفظ النسخة، ثم أخرج ذاكرة خارجية ونسخها إليها:

احفظ النسخة في مكان آخر غير جهازك، فلو تعطل الحاسوب بقيت النسخة سالمة.

❁ ❁ ❁

القفل

قال العم:

وماذا لو فتح أحد الغرباء الحاسوب؟

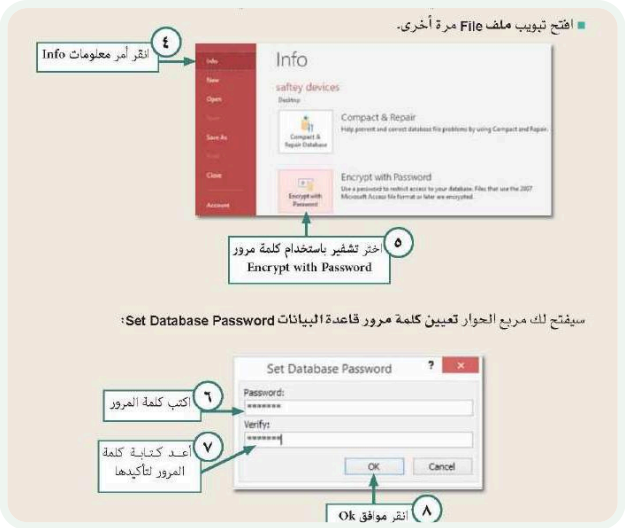
نضع **التشفير بكلمة مرور**، أي **منع فتح القاعدة إلا بإدخال كلمة المرور**.

أغلق عمر القاعدة ثم فتحها بوضع **فتح خاص Open Exclusive**.

لماذا هذا الوضع؟

لأن التشفير يحتاج **ألا يستخدم القاعدة أي مستخدم آخر** في الوقت نفسه.

ثم ذهب إلى **ملف ← معلومات Info** واختار **تشفير باستخدام كلمة مرور**، وكتب كلمة مرور طويلة فيها حروف وأرقام ورموز، ثم **أكدها**. ظهرت رسالة تحذير بأن **تأمين مستوى الصفوف سيُتجاهل**، فضغط **موافق**.



خطوات تشفير قاعدة البيانات بكلمة مرور

احفظها جيدًا يا عمي؛ **لا يمكن فتح القاعدة بدونها**.

ورقة للمدقق

في الصباح طلب مدقق الحسابات قائمة المبيعات في **Excel**، وطلب البنك تقريرًا بصيغة **PDF**. قال عمر:

هذا **التصدير Export**: **نقل بيانات من Access إلى برنامج أو ملف آخر**. من تبويب **بيانات خارجية** نختار الوجهة: **Word** أو **Excel** أو **PDF**، ويمكن تصدير جدول أو استعلام أو تقرير.

ثم صدّر عمر التقرير إلى Word أيضًا، لكن العم لاحظ:

أين شعار المتجر؟ اختفى!

لأن التصدير إلى Word يكون بتنسيق **RTF**، وهو **تنسيق النص المنسق الذي يُفتح في Word ولا يصدّر الصور**. أما PDF فيحفظ الشعار.

❀ ❀ ❀

مئة شهادة في دقيقة

قال العم:

أعطي كل من يشتري جهازًا **شهادة ضمان**. أكتبها بيدي واحدة واحدة.

سنستخدم **دمج المراسلات Mail Merge**: **دمج بيانات القاعدة مع مستند Word لإنشاء نسخة لكل سجل**.

اختار عمر **دمج مع Word** وحدد مستند الضمان، ثم أدرج **حقول الدمج**، و**حقل الدمج موضع في مستند Word تُدرج فيه قيمة من القاعدة**: اسم العميل، واسم المنتج، وتاريخ الشراء.

ضغط إنهاء، فأُنشئت شهادة لكل عملية بيع تلقائيًا!

هل نسخت القاعدة كلها إلى Word؟ سأل العم.

لا، الدمج **يُدرج قيم الحقول في مستند لكل سجل** فقط.

نظر العم إلى الشهادات المرتبة، ثم إلى الذاكرة الخارجية في جيبه وقال:

الآن أنام مطمئنًا ولو انقطعت الكهرباء ألف مرة.

> 💡 تصدير، ودمج، وتشفير، ونسخة احتياطية: أربع خطوات لإدارة القاعدة وحمايتها.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التصدير Export
نقل بيانات من Access إلى برنامج أو ملف آخر

RTF
تنسيق النص المنسق الذي يُفتح في Word ولا يصدّر الصور

دمج المراسلات Mail Merge
دمج بيانات القاعدة مع مستند Word لإنشاء نسخة لكل سجل

حقل الدمج
موضع في مستند Word تُدرج فيه قيمة من القاعدة

التشفير بكلمة مرور
منع فتح القاعدة إلا بإدخال كلمة المرور

النسخة الاحتياطية Backup
نسخة من القاعدة تُحفظ لاسترجاع البيانات عند ضياعها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التصدير من بيانات خارجية إلى Word أو Excel أو PDF لجدول أو استعلام أو تقرير
- ✔ التصدير إلى Word بتنسيق RTF لا يصدّر الصور
- ✔ الدمج مع Word ينشئ مستندًا لكل سجل مثل شهادة الضمان بحقول الدمج
- ✔ قبل التشفير نفتح القاعدة بوضع فتح خاص Open Exclusive
- ✔ التشفير من ملف ← معلومات ← تشفير باستخدام كلمة مرور، ثم التأكيد وموافق على التحذير
- ✔ النسخ الاحتياطي من ملف ← حفظ باسم ← نسخ قاعدة البيانات احتياطيًا
- ✔ نحفظ النسخة في مكان آخر ونختار كلمة مرور قوية ونحفظها

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما التنسيق المستخدم عند التصدير إلى Word؟

الإجابة: RTF

2. من أين نضع كلمة المرور؟

الإجابة: ملف ← معلومات ← تشفير باستخدام كلمة مرور

3. ما الوضع الذي نفتح به القاعدة قبل التشفير؟

الإجابة: فتح خاص Exclusive

4. لماذا اختفى شعار المتجر في Word؟

الإجابة: لأن تنسيق RTF لا يصدّر الصور

5. أين نحفظ النسخة الاحتياطية؟

الإجابة: في مكان آخر غير الجهاز مثل ذاكرة خارجية

رحلة رسالة من صحار إلى القاهرة

رحلة خيالية الوحدة الثانية: الشبكات

👥 «بايت» رسالة صغيرة يرسلها عمر إلى صديقه في القاهرة، والأستاذ هلال معلم تقنية المعلومات

في نادي الحاسوب بالمدرسة قال **الأستاذ هلال**:

> تخيلوا أنكم رسالة. ما الطريق الذي ستسلكونه؟

وأغمض عمر عينيه، فصار رسالة صغيرة اسمها **«بايت»**، كتبها عمر لصديقه **أحمد** في القاهرة: «السلام عليكم يا أحمد».

أين أنا؟

وجد بايت نفسه داخل حاسوب عمر. نظر حوله فقرأ لوحة: «**شبكة الحاسوب**: **جهازان أو أكثر متصلان لتبادل البيانات ومشاركة الموارد**». وتحتها مزايا الشبكة: **مشاركة البرامج والطابعات**، و**تخزين البيانات مركزيًا**، و**سرعة تبادل المعلومات**، و**التحكم في الأمن**.

خرج بايت من **بطاقة الشبكة NIC**، وهي **قطعة تمكّن الحاسوب من الاتصال بالشبكة**، وعلى بابها رقم محفور: A0-C9-14-C8-29-00.

> هذا **عنوان MAC**، **عنوان فيزيائي ثابت لبطاقة الشبكة طوله ٤٨ بت**. يعرفه صاحب الجهاز بالأمر **ipconfig /all**.

ثم أعطوه بطاقة سفر عليها: 192.168.100.25. قال له حارس:

> هذا **عنوان IP**، **عنوان منطقي يحدد الجهاز في الشبكة**، وفي **IPv٤** طوله **٣٢ بت**، أما **IPv٦** فطوله **١٢٨ بت**. والفرق: MAC ثابت للبطاقة، و IP يتغير حسب الشبكة.

وكانت بطاقة الشبكة في حاسوب أخته **لاسلكية WNIC**.

❁ ❁ ❁

ثلاثة حراس في الطريق

وصل بايت إلى صندوق صاخب اسمه **المجمّع Hub**، فإذا هو **يرسل الرسالة إلى جميع الأجهزة المتصلة**! صاح بايت:

> لا! رسالتي لأحمد فقط!

فنقلوه إلى صندوق أذكى اسمه **المبدّل Switch**، نظر في **جدول العناوين** وأرسله **للجهاز المقصود فقط**. قال بايت:

> لهذا يُفضل المبدّل: **يقل الازدحام ويزيد الأمان**.

ثم وصل إلى **الموجّه Router**، وهو **جهاز يربط بين شبكتين أو أكثر ويختار أفضل مسار للبيانات**، ويعطي الأجهزة عناوينها أيضًا. قال الموجّه:

> ستخرج من شبكة المدرسة إلى العالم.



أجهزة ربط الشبكة: المجمّع والمبدّل والموجّه

على أي طريق أسافر؟

سار بايت أولًا في **أسلاك مزدوجة مجدولة**: منها **المغطاة STP** و**غير المغطاة UTP**، وأشهرها **Cat5e** و **Cat6** لمسافة **١٠٠ m**. ورأى قربها **سلكًا محوريًا Coaxial**: **موصل نحاسي محاط بعازل وشبكة معدنية**. ثم دخل **الألياف البصرية** فتحول إلى **ومضات ضوئية** تقطع مسافات طويلة **لا تتأثر بالتداخل**. ورأى أصحابه يسافرون **لاسلكيًا**: بالواي فاي **WiFi**، والبلوتوث **Bluetooth**، والواي ماكس **WiMax**، و**الأقمار الصناعية**.

❁ ❁ ❁

الشبكات من الأصغر إلى الأكبر

مرّ بايت بأربع مدن: **PAN** شبكة شخصية لأجهزة شخص واحد كهاتف عمر وساعته، ثم **LAN** شبكة محلية داخل مبنى كالمدرسة، ثم **MAN** شبكة مدينة تربط عدة مبانٍ، ثم **WAN** شبكة واسعة تربط دولًا، وأكبرها **الإنترنت**. فالإنترنت ليس شبكة محلية بل أكبر شبكة واسعة. ولو ربطت شركة فروعها في مسقط ودبي والقاهرة لكانت شبكتها **WAN**.

ولاحظ أشكال الشبكات: **الخطية Bus** بسلك رئيس **Backbone** في طرفيه **نهاية طرفية Terminator**، و**الحلقية Ring** تدور فيها البيانات باتجاه واحد، و**النجمية Star** تتصل أسلاكها بجهاز مركزي مثل Switch، وهي **الأكثر استخدامًا**. ورأى طريقتين للإدارة: **الند للند Peer to Peer** أجهزته متساوية في مجموعة عمل، و**الخادم والعميل Client/Server** فيه خادم مركزي يقدم الخدمات.

قواعد الطريق

قبل الوصول قرأ بايت لافتة: «**البروتوكول**: **مجموعة قواعد تنظم الاتصال وتبادل البيانات بين الأجهزة**. واتبع قواعد **TCP/IP**»:

طبقة **التطبيقات**: HTTP لصفحات الويب و FTP لنقل الملفات و SMTP للبريد. طبقة **النقل**: TCP و UDP. طبقة **الإنترنت**: IP و ICMP و IGMP. طبقة **الوصل**: ARP و NDP.

وصل بايت إلى حاسوب أحمد، فظهرت على شاشته: «السلام عليكم يا أحمد». وفتح عمر عينيه والأستاذ هلال يبتسم:

> أين كنت يا عمر؟
>
> كنت في رحلة حول العالم يا أستاذ... في جزء من الثانية!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

شبكة الحاسوب
جهازان أو أكثر متصلان لتبادل البيانات ومشاركة الموارد

بطاقة الشبكة NIC
قطعة تمكّن الحاسوب من الاتصال بالشبكة ولها عنوان MAC

عنوان MAC
عنوان فيزيائي ثابت لبطاقة الشبكة طوله ٤٨ بت

عنوان IP
عنوان منطقي يحدد الجهاز في الشبكة، وفي IPv٤ طوله ٣٢ بت

المجمّع Hub
جهاز ربط يرسل الرسالة إلى جميع الأجهزة المتصلة

المبدّل Switch
جهاز ربط يرسل الرسالة للجهاز المقصود فقط بحسب جدول العناوين

الموجّه Router
جهاز يربط بين شبكتين أو أكثر ويختار أفضل مسار للبيانات

البروتوكول
مجموعة قواعد تنظم الاتصال وتبادل البيانات بين الأجهزة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مزايا الشبكات: مشاركة البرامج والطابعات، والتخزين المركزي، وسرعة التبادل، والتحكم في الأمن
- ✔ أنواعها من الأصغر: PAN ثم LAN ثم MAN ثم WAN، والإنترنت أكبر شبكة واسعة
- ✔ MAC ثابت ٤٨ بت ويُعرف بـ ipconfig /all، و IPv٤ ٣٢ بت و IPv٦ ١٢٨ بت
- ✔ المجمّع يرسل للجميع، والمبدّل للمقصود، والموجّه يربط الشبكات
- ✔ الوسائط: المحوري، والمزدوجة STP و UTP لمسافة ١٠٠ m، والألياف الضوئية، واللاسلكي
- ✔ البنى: الخطية والحلقية والنجمية الأكثر استخدامًا، والإدارة: الند للند أو الخادم والعميل
- ✔ طبقات TCP/IP: التطبيقات والنقل والإنترنت والوصل

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم بت طول عنوان IPv٤؟

   الإجابة: ٣٢ بت

2. ما البنية الأكثر استخدامًا؟

   الإجابة: النجمية Star

3. ما الأمر الذي يظهر عنوان MAC؟

   الإجابة: ipconfig /all

4. لماذا يُفضل المبدّل على المجمّع؟

   الإجابة: لأنه يرسل للجهاز المقصود فقط فيقل الازدحام ويزيد الأمان

5. شبكة تربط فروعًا في مسقط ودبي والقاهرة، ما نوعها؟

   الإجابة: WAN



الشبكة التي بنيناها قبل أن نشتريها

قصة واقعية متخيلة الوحدة الثانية: الشبكات

👥 عمر وصديقه بدر، والأستاذ هلال

قال بدر لعمر في الاستراحة:

أبي يريد شبكة لاسلكية في بيتنا الجديد، ويخاف أن يشتري أجهزة لا تناسب.

سمعهما **الأستاذ هلال** فقال:

لماذا لا تبنيانها أولًا على الحاسوب؟ تعالا بعد الحصة.

بيت افتراضي

في المختبر قال الأستاذ:

برنامج محاكاة الشبكات **يصمم الشبكة ويختبرها افتراضيًا قبل تنفيذها**، فيوفر المال والوقت، ونكتشف الأخطاء **دون شراء أجهزة**. ومن أمثلته **Packet Tracer** و **GNS3** و **Opnet Modeler**.

فهو يحتاج أجهزة حقيقية؟ سأل بدر.

لا، هذا خطأ شائع؛ يعمل **افتراضيًا على الحاسوب فقط**. وسنستخدم **Packet Tracer**، وهو **برنامج محاكاة شبكات من شركة سيسكو**.

عرض واجهته: **شريط الأدوات الرئيس**، و**شريط الأدوات الأيمن**، وتبويبا **الوقت الفعلي Realtime** و**المحاكاة Simulation**، و**شريط الأجهزة السفلي**، و**منطقة العمل Workspace** في الوسط.

❁ ❁ ❁

الخطة قبل البناء

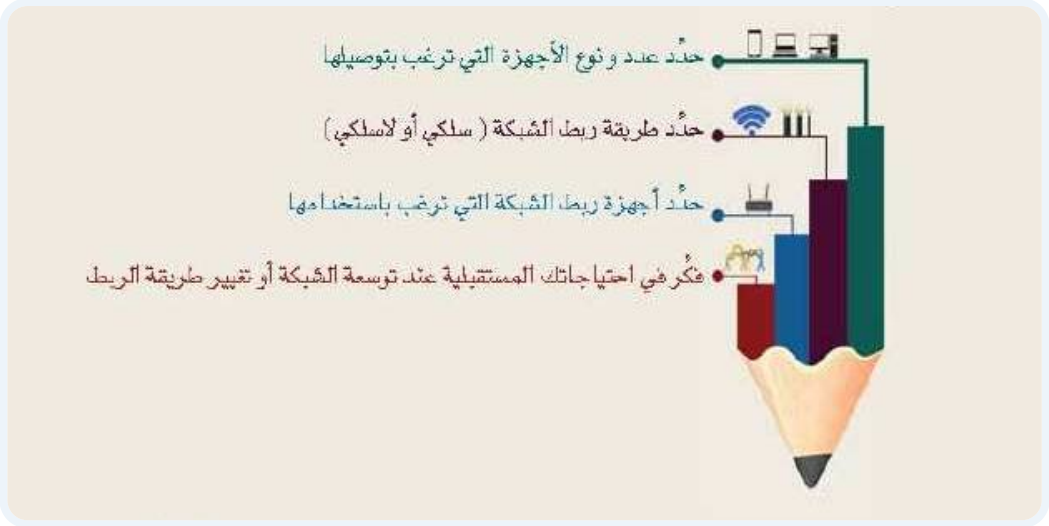
أخرج بدر ورقة وكتب مع عمر **خطة الشبكة**:

١. **عدد الأجهزة ونوعها**: ثلاثة حواسيب.

٢. **طريقة الربط**: لاسلكية.

٣. **أجهزة ربط الشبكة**: موجّه لاسلكي.

٤. **احتياجات المستقبل**: قد يشتري أبوه طابعة لاحقًا.



خطوات التخطيط لإنشاء شبكة

قال الأستاذ:

> خطة ممتازة. والبناء ثلاث مراحل: **إضافة الأجهزة، ثم توصيلها، ثم إعدادها**.

تبديل البطاقة

سحب عمر من شريط الأجهزة **موجّهًا لاسلكيًا WRT300N** وثلاثة حواسيب إلى منطقة العمل. أراد بدر أن يغير بطاقة الحاسوب السلكية مباشرة، فلم يقبل البرنامج. ضحك الأستاذ:

> **أطفئ الحاسوب** أولًا! القطع لا تُركّب والجهاز يعمل، تمامًا كما في الواقع.

أطفأه بدر، ونزع البطاقة السلكية، وركّب بطاقة لاسلكية **WPC300N**، ثم شغّله. وبعد لحظة ظهرت موجات بين الحاسوب والموجّه.

> **انتظر قليلًا حتى يحصل الجهاز على عنوانه**. قال الأستاذ.

فتح عمر إعدادات الحاسوب فوجد عنوانه: **192.168.0.101**. سأل:

> من كتب هذا العنوان؟ لم نكتبه!

> الموجّه أعطاه للحاسوب تلقائيًا بخدمة **DHCP**، وهو **بروتوكول يعطي الأجهزة عناوين IP تلقائيًا**.

❁ ❁ ❁

هل يسمعني؟

قال الأستاذ:

> الآن نختبر. افتح **موجه الأوامر Command Prompt** في الحاسوب الثاني، واكتب:

```
ping 192.168.0.101
```

كتب بدر، فظهرت أسطر تبدأ بكلمة **Reply**. قال الأستاذ:

> **الأمر ping يختبر الاتصال بإرسال رسالة إلى عنوان جهاز وانتظار الرد**. وظهور Reply يعني أن **الاتصال ناجح** بين الجهازين.

ثم انتقلوا إلى **وضع المحاكاة**، وأضاف عمر رسالة **Add Simple PDU** بين جهازين، و**PDU** هي **وحدة بيانات تُرسل بين جهازين لاختبار الاتصال في وضع المحاكاة**. شغّل **التشغيل التلقائي** فرأيا ظرفًا صغيرًا يقفز من الحاسوب إلى الموجّه ثم إلى الحاسوب الآخر، وظهرت **علامة ✓ خضراء**.

> **وضع الوقت الفعلي يعرض النتيجة مباشرة، ووضع المحاكاة يعرض حركة البيانات خطوة بخطوة**. شرح الأستاذ.

في المساء عرض بدر الملف على أبيه وقال:

> يا أبي، اشترِ موجّهًا لاسلكيًا واحدًا وبطاقات لاسلكية. جربناها كلها ونجحت!

> 💡 خطة ← إضافة ← توصيل ← إعداد ← اختبار بـ ping.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

برنامج محاكاة الشبكات
برنامج يصمم الشبكة ويختبرها افتراضيًا قبل تنفيذها

Packet Tracer
برنامج محاكاة شبكات من شركة سيسكو

DHCP
بروتوكول يعطي الأجهزة عناوين IP تلقائيًا

الأمر ping
أمر يختبر الاتصال بإرسال رسالة إلى عنوان جهاز وانتظار الرد

PDU
وحدة بيانات تُرسل بين جهازين لاختبار الاتصال في وضع المحاكاة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ برامج المحاكاة توفر المال والوقت وتعمل افتراضيًا، مثل Packet Tracer و GNS3 و Opnet Modeler
- ✔ واجهة Packet Tracer: الأشرطة، وتبويبا Realtime و Simulation، وشريط الأجهزة، ومنطقة العمل
- ✔ التخطيط: عدد الأجهزة ونوعها، وطريقة الربط، وأجهزة الربط، واحتياجات المستقبل
- ✔ مراحل البناء: إضافة الأجهزة، ثم توصيلها، ثم إعدادها
- ✔ نطفئ الحاسوب قبل استبدال بطاقته ببطاقة لاسلكية WPC300N مع موجّه WRT300N
- ✔ الموجّه يعطي العنوان تلقائيًا بـ DHCP مثل 192.168.0.101
- ✔ ping وظهور Reply يعني نجاح الاتصال، و Add Simple PDU مع ✓ خضراء في وضع المحاكاة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما البروتوكول الذي يعطي العناوين تلقائيًا؟

   الإجابة: DHCP

2. ما الأمر الذي يختبر الاتصال؟

   الإجابة: ping

3. ما المراحل الثلاث لبناء الشبكة؟

   الإجابة: إضافة الأجهزة وتوصيلها وإعدادها

4. لماذا نطفئ الحاسوب قبل تغيير بطاقته؟

   الإجابة: لأن القطع لا تُركّب والجهاز يعمل

5. ماذا تعني العلامة الخضراء في وضع المحاكاة؟

   الإجابة: نجاح إرسال الرسالة

الدرس ٢-٣ · الربط بين الشبكات

جسر بين الطابقين

لغز ومغامرة الوحدة الثانية: الشبكات

👥 عمر وبدر، والأستاذ هلال، ومدير مركز تدريب صغير في الرستاق

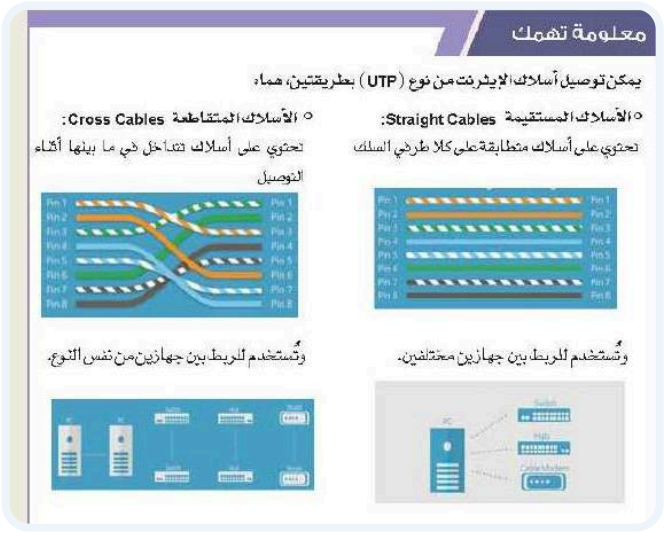
طلب مدير مركز تدريب في الرستاق من الأستاذ هلال تصميم شبكة لمركزه ذي **الطابقين**. حمل الأستاذ الطلب إلى النادي وقال:

> هذا لغزكم: كل طابق شبكة، والمطلوب أن تتكلم الشبكتان معًا.

اللغز الأول: أي سلك؟

وضع بدر حاسوبًا ومبدّلًا **2950-24** في الطابق الأول، وأمسك سلكًا متقاطعًا. أوقفه عمر:

> لا! الحاسوب والمبدّل **جهازان مختلفان**، فنستخدم **السلك المستقيم Straight**: **سلك تتطابق أسلاكه في الطرفين ويربط بين جهازين مختلفين**. أما **السلك المتقاطع Cross** فهو **سلك تتبادل أسلاكه في الطرفين ويربط بين جهازين من النوع نفسه**، مثل حاسوب بحاسوب.



الفرق بين السلك المستقيم والسلك المتقاطع

اختار بدر **Copper Straight-Through** ووصله بالمنفذ **FastEthernet0/1** في المبدّل. ثم رسما مستطيلًا حول أجهزة كل طابق، وكتبا **ملاحظة Place Note**: «الطابق الأول»، «الطابق الثاني».

❁ ❁ ❁

اللغز الثاني: عناوين لا تتغير

قال الأستاذ:

لا يوجد هنا موجّه يوزع العناوين. ستكتبان **عنوان IP الثابت** بأيديكما، وهو **عنوان يُكتب يدويًا للجهاز ولا يتغير**.

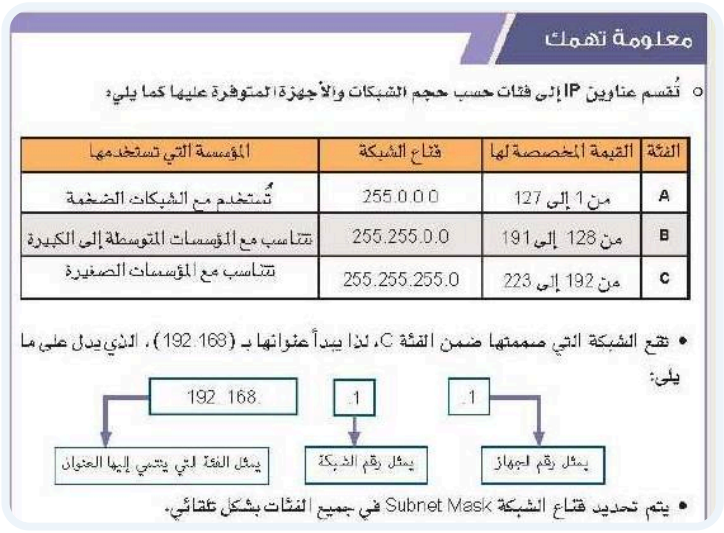
كتب عمر للحاسوب الأول **192.168.1.1** وقناع الشبكة **255.255.255.0**. سأل بدر:

وما القناع؟

قناع الشبكة Subnet Mask رقم يحدد أي جزء من العنوان للشبكة وأي جزء للجهاز.

ثم شرح الأستاذ الفئات على السبورة:

نعرف الفئة **من الرقم الأول فقط**: الفئة **A** من ١ إلى ١٢٧ وقناعها 255.0.0.0 للشبكات الضخمة. الفئة **B** من ١٢٨ إلى ١٩١ وقناعها 255.255.0.0 للمؤسسات المتوسطة. الفئة **C** من ١٩٢ إلى ٢٢٣ وقناعها 255.255.255.0 للمؤسسات الصغيرة.



فئات عناوين IP وأقنعتها

وسأل:

العنوان 150.20.5.1؟

الفئة B، لأن ١٥٠ بين ١٢٨ و١٩١! أجاب بدر.

وفي 192.168.1.2 ماذا يعني كل جزء؟

192.168 للفئة، و**1** رقم الشبكة، و**2** رقم الجهاز. قال عمر. وفي 192.168.2.7 رقم الشبكة **2** ورقم الجهاز **7**.

أحسنتما. **الأجهزة في الشبكة نفسها تشترك في رقم الشبكة وتختلف في رقم الجهاز**.

اللغز الثالث: النقطة الحمراء

جعلا الطابق الأول شبكة x.192.168.1 والطابق الثاني شبكة x.192.168.2. ثم أرسل بدر رسالة من الطابق الأول إلى الثاني ففشلت!

لماذا؟

قال الأستاذ:

من الأخطاء الشائعة الظن أن أجهزة شبكتين مختلفتين تتصل **دون موجّه**. تحتاجان جسرًا.

أضاف عمر موجّهًا **1841** وربطه بمبدّل كل طابق، فظهرت على السلك **نقطة حمراء**.

الحمراء تعني عدم وجود اتصال. علينا إعداد منافذ الموجّه.

أعطى منفذ الموجّه في الشبكة الأولى عنوانًا منها **192.168.1.4**، وفي الثانية **192.168.2.4**، وجعل **حالة المنفذ On**، فصارت النقطة **خضراء**: اتصال ناجح.

❁ ❁ ❁

المفتاح الأخير

لكن الرسالة فشلت مرة أخرى! فكر عمر ثم صاح:

البوابة الافتراضية! كل جهاز لا يعرف من أين يخرج إلى الشبكة الأخرى.

البوابة الافتراضية Default Gateway عنوان الموجّه الذي تمر عبره البيانات إلى الشبكات الأخرى. قال الأستاذ.

كتب في أجهزة الطابق الأول البوابة **192.168.1.4**، وفي أجهزة الطابق الثاني **192.168.2.4**، ثم اختبر:

```
ping 192.168.2.1
```

فظهرت **Reply**! صفق بدر، وأرسل الأستاذ الملف إلى مدير المركز مع رسالة: «من تصميم طلاب الصف التاسع».

> 💡 سلك مستقيم بين المختلفين، ومتقاطع بين المتشابهين، والموجّه جسر بين الشبكات، وعنوانه هو البوابة الافتراضية.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السلك المستقيم Straight
سلك تتطابق أسلاكه في الطرفين ويربط بين جهازين مختلفين

السلك المتقاطع Cross
سلك تتبادل أسلاكه في الطرفين ويربط بين جهازين من النوع نفسه

عنوان IP الثابت
عنوان يُكتب يدويًا للجهاز ولا يتغير

قناع الشبكة Subnet Mask
رقم يحدد أي جزء من العنوان للشبكة وأي جزء للجهاز

البوابة الافتراضية Default Gateway
عنوان الموجّه الذي تمر عبره البيانات إلى الشبكات الأخرى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السلك المستقيم بين جهازين مختلفين كحاسوب ومبدّل، والمتقاطع بين جهازين من النوع نفسه
- ✔ في البرنامج: Copper Straight-Through والمنفذ FastEthernet0/1 في المبدّل 2950-24، وأداة Place Note لتنظيم الطوابق
- ✔ الفئة A من ١ إلى ١٢٧ وقناعها 255.0.0.0
- ✔ الفئة B من ١٢٨ إلى ١٩١ وقناعها 255.255.0.0
- ✔ الفئة C من ١٩٢ إلى ٢٢٣ وقناعها 255.255.255.0
- ✔ في 192.168.1.2: 192.168 للفئة و1 للشبكة و2 للجهاز
- ✔ نربط الشبكتين بموجّه 1841 ونعطي كل منفذ عنوانًا من شبكته ونجعله On، والنقطة الخضراء اتصال ناجح
- ✔ عنوان منفذ الموجّه يُكتب بوابة افتراضية في الأجهزة ثم نختبر بـ ping

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما السلك الذي يربط حاسوبًا بمبدّل؟

   الإجابة: المستقيم

2. ما قناع الفئة C؟

   الإجابة: 255.255.255.0

3. ماذا نكتب في البوابة الافتراضية؟

   الإجابة: عنوان منفذ الموجّه

4. إلى أي فئة ينتمي العنوان 150.20.5.1؟

   الإجابة: الفئة B

5. ماذا تعني النقطة الحمراء على السلك؟

   الإجابة: عدم وجود اتصال

الشبكة الوهمية في المطار

قصة تشويقية الوحدة الثانية: الشبكات

👥 عمر ووالده، في مطار مسقط الدولي في طريقهما لأداء العمرة

جلس عمر مع والده في صالة **مطار مسقط الدولي** ينتظران رحلة العمرة. فتح عمر هاتفه ليتصل بالواي فاي، فوجد شبكتين: «Muscat_Airport_Free» و«Muscat_Airport_Freee». قال:

> أيهما يا أبي؟ إنهما متشابهتان!

تذكر عمر درس الأستاذ هلال عن **أمن الشبكات**، وهو **إجراءات تحمي الشبكة وبياناتها من الوصول غير المصرح به والتخريب**.

من أين يأتي الخطر؟

تذكر عمر قائمة **التهديدات**: **أخطاء التصميم** في الشبكة أو البرامج، و**سوء الاستخدام** من المستخدمين، و**المخترقون** من خارج الشبكة، و**البرامج الضارة**، وهي **برامج تضر بالجهاز أو تسرق البيانات مثل الفيروسات وبرامج التجسس**، و**التهديدات الداخلية** من أشخاص داخل المؤسسة. فالخطر **لا يأتي من الخارج فقط**.

قال لأبيه:

> قد تكون إحدى الشبكتين **وهمية** صنعها شخص ليسرق البيانات.

ذهب الأب إلى مكتب الاستعلامات، و**سأل المسؤول عن المكان** عن اسم الشبكة الصحيح، فقال الموظف: الأولى، أما الثانية فلا نعرفها!

❁ ❁ ❁

نصائح الحماية

بعد أن اتصل عمر بالشبكة الصحيحة، أخرج دفتره وكتب **نصائح الأمان في الشبكات اللاسلكية العامة** في المطارات والمراكز التجارية والمستشفيات:

١. **حدّث نظام التشغيل والبرامج**.

٢. **تأكد من اسم الشبكة** من المسؤول.

٣. **تصفح المواقع التي تبدأ بـ https**.

٤. **سجّل الخروج** من التطبيقات بعد استخدامها.

٥. **لا تشترِ عبر الإنترنت** ولا تحوّل أموالًا وأنت متصل بشبكة عامة.

أراد الأب أن يحجز فندقًا في مكة بالبطاقة، فقال عمر بلطف:

> انتظر يا أبي حتى نستخدم بيانات الهاتف أو شبكة آمنة.

كيف تُحمى رسالتي؟

سأل الأب:

> وكيف تكون شبكة البيت آمنة؟

> نحميها بثلاثة أشياء. أولًا ندخل إلى إعدادات الموجّه بكتابة عنوانه مثل **192.168.1.1** في المتصفح، ثم اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم **نُخفي اسم الشبكة SSID**، و **SSID** هو **اسم الشبكة اللاسلكية الذي يظهر للأجهزة القريبة**، فلا يراها الغرباء. ثانيًا **نغير كلمة المرور الافتراضية** إلى **كلمة مرور قوية** طويلة فيها حروف وأرقام ورموز، فقوتها تزيد بطولها وتنوع رموزها. ثالثًا نفعّل **التشفير** بأقوى بروتوكول متاح مثل **WPA3**.

> أليس إخفاء الاسم كافيًا؟

> لا يا أبي، هذا خطأ شائع؛ الإخفاء وحده لا يكفي، بل يحتاج كلمة مرور قوية وتشفيرًا.

❁ ❁ ❁

سر الرموز الغريبة

أخرج عمر ورقة ورسم:

> **التشفير Encryption** **تحويل البيانات إلى رموز غير قابلة للقراءة إلا لمن يملك مفتاح فك التشفير**. النص الأصلي ← **تشفير بالمفتاح** ← نص مشفر غير مفهوم ← **فك التشفير بالمفتاح** ← النص الأصلي.



مراحل تشفير البيانات وفك تشفيرها بمفتاح التشفير

و **مفتاح التشفير** **رمز يُستخدم لتشفير البيانات وفك تشفيرها**. فلو اعترض شخص رسالة مشفرة لم يفهمها، لأنه **لا يملك مفتاح فك التشفير**.

و WPA3؟

WPA3 **أحدث بروتوكول وأقواه لتشفير بيانات الشبكة اللاسلكية**، ويتوفر في الموجهات المنزلية الحديثة.

نادى المنادي على رحلتهم، فأغلق عمر هاتفه بعد أن **سجّل الخروج** من حسابه. ابتسم الأب وقال:

تعلمت منك اليوم أن الأمان يبدأ من سؤال صغير.

💡 تأكد من اسم الشبكة، وتصفح https، ولا تشترِ عبر شبكة عامة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

أمن الشبكات
إجراءات تحمي الشبكة وبياناتها من الوصول غير المصرح به والتخريب

البرامج الضارة
برامج تضر بالجهاز أو تسرق البيانات مثل الفيروسات وبرامج التجسس

SSID
اسم الشبكة اللاسلكية الذي يظهر للأجهزة القريبة

التشفير Encryption
تحويل البيانات إلى رموز غير قابلة للقراءة إلا لمن يملك مفتاح فك التشفير

مفتاح التشفير
رمز يُستخدم لتشفير البيانات وفك تشفيرها

WPA٣
أحدث بروتوكول وأقواه لتشفير بيانات الشبكة اللاسلكية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التهديدات: أخطاء التصميم، وسوء الاستخدام، والمخترقون، والبرامج الضارة، والتهديدات الداخلية
- ✔ حماية الشبكة المنزلية: الدخول للموجّه بعنوانه، وإخفاء SSID، وكلمة مرور قوية، وتفعيل WPA3
- ✔ إخفاء الاسم وحده لا يكفي
- ✔ التشفير: نص أصلي ← تشفير بالمفتاح ← نص مشفر ← فك التشفير بالمفتاح
- ✔ من لا يملك المفتاح لا يفهم الرسالة المشفرة
- ✔ في الشبكات العامة: حدّث البرامج، وتأكد من اسم الشبكة، وتصفح https، وسجّل الخروج، ولا تشترِ عبر الإنترنت

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما أحدث بروتوكول لتشفير الشبكة اللاسلكية؟

الإجابة: WPA3

2. ماذا يسمى اسم الشبكة اللاسلكية؟

الإجابة: SSID

3. بماذا يبدأ عنوان الموقع الآمن؟

الإجابة: https

4. وجدت شبكتين متشابهتين في المطار، ماذا تفعل؟

الإجابة: أسأل المسؤول عن المكان عن اسم الشبكة الصحيح

5. لماذا لم يفهم المعترض الرسالة المشفرة؟

الإجابة: لأنه لا يملك مفتاح فك التشفير